

Programmation avancée sur Scratch : variables et conditions « si... alors... »

Objectifs de la leçon

- ✓ Créer et utiliser une variable dans un programme Scratch
- ✓ Comprendre et utiliser une structure conditionnelle **si... alors...**
- ✓ Combiner variables et conditions pour créer un programme interactif

L'essentiel à retenir

- 1 Une variable est un espace de mémoire nommé qui permet de stocker une valeur (un nombre, un texte) qui peut changer au cours de l'exécution du programme. Dans Scratch, on crée une variable dans la catégorie **Variables**, en lui donnant un nom clair (par exemple **score** ou **vies**), puis on peut lui attribuer une valeur, la modifier, l'augmenter ou la diminuer grâce aux blocs dédiés.
- 2 Le bloc **mettre [variable] à [valeur]** initialise une variable à une valeur de départ (par exemple, mettre le score à 0 au début du jeu). Le bloc **ajouter [nombre] à [variable]** permet d'augmenter (ou diminuer, avec un nombre négatif) la valeur d'une variable en cours de jeu, par exemple pour ajouter 1 point au score lorsqu'un objectif est atteint.
- 3 La structure conditionnelle **si... alors...** permet à un programme de prendre une décision : le bloc n'exécute les instructions qu'il contient que si une condition précise est vraie. Par exemple : **si le score > 10, alors dire « Bravo, tu as gagné ! »**. Si la condition est fausse, les instructions à l'intérieur du bloc sont simplement ignorées.
- 4 On peut enrichir cette structure avec le bloc **si... alors... sinon...**, qui permet d'exécuter des instructions différentes selon que la condition est vraie ou fausse : par exemple, **si le score > 10, alors dire « Bravo !, sinon dire Essaie encore ! »**. En combinant variables (pour mémoriser des données comme un score ou une vie) et conditions (pour réagir selon ces données), on peut créer des jeux et des programmes interactifs bien plus riches, comme un quiz qui compte les bonnes réponses ou un jeu qui termine la partie quand les vies atteignent zéro.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !